

Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование: модели M/M/c и Расса

Назармамадов Умед Джамshedович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Подготовка окружения	8
4.2	Модель M/M/c	9
4.3	Модель Росса	10
4.4	Генерация производных форматов	11
5	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	Создание проекта и запуск Julia	8
4.2	Установка необходимых пакетов	9
4.3	Код скрипта <code>mmc_model.jl</code>	9
4.4	Запуск модели M/M/c	10
4.5	Код скрипта <code>ross_model.jl</code>	11
4.6	Запуск модели Росса	11
4.7	Код скрипта <code>tangle.jl</code>	12
4.8	Выполнение Jupyter Notebook	12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение дискретно-событийного подхода к имитационному моделированию и реализация двух классических моделей систем массового обслуживания: модели $M/M/c$ и модели Росса (система с резервированием и ремонтом).

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для кода и установить необходимые пакеты.
2. Реализовать модель массового обслуживания $M/M/c$ с использованием библиотеки `ConcurrentSim.jl`.
3. Реализовать модель Росса — систему с конечной популяцией машин, резервом и ремонтом.
4. Построить необходимые графики по результатам моделирования.
5. Преобразовать код в литературный стиль и сгенерировать чистый код, документацию `Quarto` и `Jupyter Notebook`.
6. Выполнить код из `Jupyter Notebook`.

3 Теоретическое введение

Дискретно-событийное моделирование (Discrete-Event Simulation, DES) — это подход к компьютерному моделированию, при котором состояние системы изменяется только в определённые моменты времени, называемые событиями. Между событиями состояние системы считается постоянным. Модельное время продвигается скачками от одного события к следующему, а не непрерывно. В библиотеке ConcurrentSim.jl процесс реализуется как возобновляемая функция (**resumable**), которая может приостанавливаться (например, ожидая истечения времени через `timeout` или захвата ресурса через `request`) и возобновляться, когда соответствующее условие выполняется.

Модель M/M/c (по классификации Кендалла) описывает систему массового обслуживания с пуассоновским входящим потоком заявок, экспоненциальным временем обслуживания и с параллельными идентичными каналами обслуживания. Ключевым параметром является загрузка системы $\rho = \lambda / (c \cdot \mu)$, где λ — интенсивность входящего потока, μ — интенсивность обслуживания одним каналом.

Модель Росса — классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервированием и одним ремонтным устройством. В системе имеется N постоянно работающих машин и S резервных. Когда рабочая машина ломается, она немедленно заменяется резервной (если та есть), а сломанная отправляется в ремонт. Если резерва нет, система «падает» (crash). Требуется оценить среднее время до падения системы $E[T]$ при заданных распределениях наработки на отказ и времени ремонта.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка окружения

Для реализации моделей был установлен язык Julia и необходимые пакеты: ConcurrentSim (ядро дискретно-событийного моделирования), ResumableFunctions (возобновляемые функции-процессы), Distributions, StableRNGs, DataFrames, Plots и DrWatson.

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ mkdir -p labs/lab07/project/script
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ mkdir -p labs/lab07/project/src
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ cd labs/lab07
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ rm -rf project
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
Official https://julialang.org/ release

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="Umed Nazarmamadov", git=false)
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
```

Рисунок 4.1: Создание проекта и запуск Julia


```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project
=. -e "using Pkg; Pkg.add([\"DrWatson\", \"DataFrames\", \"Plots\", \"CSV\", \"Distributions\", \"Con
currentSim\", \"ResumableFunctions\", \"StableRNGs\", \"StatsPlots\", \"BenchmarkTools\"])"
Resolving package versions...
Installed Widgets v0.6.8
Installed Distances v0.10.12
Installed ResumableFunctions v1.0.7
Installed ConcurrentSim v1.5.1
Installed StatsPlots v0.15.8
Installed MultivariateStats v0.10.5
Installed NearestNeighbors v0.4.29
Installed Clustering v0.15.8
Installed Arpack v0.5.4
Installed TableOperations v1.2.0
Installed Arpack_jll v3.5.2+0
Failure artifact: Arpack
Downloaded artifact: Arpack
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/Project.toml
[6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.8.0
[336ed68f] + CSV v0.10.17
[6ed1e86c] + ConcurrentSim v1.5.1
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
[31c24e10] + Distributions v0.25.131
[91a5bcd] + Plots v1.41.7
[c5292f4c] + ResumableFunctions v1.0.7
[860ef19b] + StableRNGs v1.0.4

```

Рисунок 4.2: Установка необходимых пакетов

4.2 Модель М/М/с

Модель реализована в файле `scripts/mmc_model.jl`. Система имеет 2 канала обслуживания (`num_servers=2`), интенсивность обслуживания $\mu=0.5$ и интенсивность поступления заявок $\lambda=0.9$. Каждый клиент моделируется как отдельный процесс: он ожидает время до прибытия, затем запрашивает свободный сервер (ресурс), обслуживается случайное экспоненциальное время и покидает систему.

```

...work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/mmc_model.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using StableRNGs
using Distributions
using ConcurrentSim
using ResumableFunctions
using Plots

rng = StableRNG(123)
num_customers = 10

num_servers = 2
mu = 1.0 / 2
lam = 0.9
arrival_dist = Exponential(1 / lam)
service_dist = Exponential(1 / mu)

wait_times = Float64[]
arrival_times = Float64[]
start_service_times = Float64[]
exit_times = Float64[]

@resumable function customer(
    env::Environment,

```

Рисунок 4.3: Код скрипта `mmc_model.jl`

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ julia --project=project
project/scripts/mmc_model.jl
Customer 1 arrived: 0.14518451436852475
Customer 1 entered service: 0.14518451436852475
Customer 2 arrived: 0.5941831542903504
Customer 2 entered service: 0.5941831542903504
Customer 3 arrived: 1.5490648267819074
Customer 4 arrived: 1.6242796925312217
Customer 5 arrived: 1.6911000709069648
Customer 1 exited service: 2.200985520126681
Customer 3 entered service: 2.200985520126681
Customer 6 arrived: 2.2989039524296317
Customer 3 exited service: 3.5822120399442174
Customer 4 entered service: 3.5822120399442174
Customer 7 arrived: 4.377930221620456
Customer 8 arrived: 5.16494279700802
Customer 2 exited service: 5.900722829377648
Customer 5 entered service: 5.900722829377648
Customer 9 arrived: 7.0099944106308705
Customer 10 arrived: 7.828990220943469
Customer 5 exited service: 9.634196437885254
Customer 6 entered service: 9.634196437885254
Customer 4 exited service: 9.670688398447817
Customer 7 entered service: 9.670688398447817
Customer 7 exited service: 15.066978111608014

```

Рисунок 4.4: Запуск модели М/М/с

По результатам моделирования построен график времени ожидания каждого клиента в очереди, позволяющий оценить загруженность системы и её способность справляться с потоком заявок при заданных параметрах.

4.3 Модель Росса

Модель реализована в файле `scripts/ross_model.jl`. Рассмотрена система с $N=10$ рабочими машинами и $S=3$ резервными, со средним временем безотказной работы одной машины 100 часов и средним временем ремонта 1 час. Каждая машина моделируется как отдельный процесс: работающая машина после случайного времени наработки ломается, забирает резервную машину (если она есть) и отправляется на ремонт; ремонтник

берёт только одну машину одновременно. Если в момент отказа резерва нет, система падает и симуляция завершается. Эксперимент повторён 5 раз для получения усреднённой оценки среднего времени до падения системы.

```

umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...ork/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/ross_model.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using ResumableFunctions
using ConcurrentSim
using Distributions
using Random
using StableRNGs
using Plots

const RUNS = 5
const N = 10
const S = 3
const SEED = 150
const LAMBDA = 100
const MU = 1
const rng = StableRNG(42)
const F = Exponential(LAMBDA)
const G = Exponential(MU)

@resumable function machine(
    env::Environment,
    repair_facility::Resource,
    spares::Store{Process},
)

```

Рисунок 4.5: Код скрипта ross_model.jl

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ julia --project=project
project/scripts/ross_model.jl
At time 12715.718224958666: No more spares!
At time 37335.53567595007: No more spares!
At time 30844.62667837361: No more spares!
At time 1601.2524911974856: No more spares!
At time 824.1048708405848: No more spares!
Average crash time: 16664.247588264083
Готово! Результаты сохранены.
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ |

```

Рисунок 4.6: Запуск модели Росса

Результаты показывают, что при данных параметрах (интенсивность отказов существенно выше интенсивности ремонта при малом начальном резерве) система относительно быстро исчерпывает резерв и падает, что иллюстрирует важность правильного выбора уровня резервирования в реальных технических системах.

4.4 Генерация производных форматов

Для преобразования обоих скриптов в литературный стиль использован вспомогательный скрипт `tangle.jl` на основе библиотеки `Literate.jl`. Для каждого скрипта сгенерированы чистый исполняемый код, документация в формате `Quarto` и `Jupyter Notebook`, который затем был выполнен.

```

...dn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/tangle.jl *
#!/usr/bin/env julia
using DrWatson
@quickactivate
using Literate

function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>")
        return
    end

    script_path = ARGS[1]
    if !isfile(script_path)
        error("Файл не найден: $script_path")
    end

    script_name = splitext(basename(script_path))[1]
    println("Генерация из: $script_path")

    scripts_dir = scriptsdir(script_name)
    Literate.script(script_path, scripts_dir; credit=false)
    println(" Чистый скрипт: $(scripts_dir)/$(script_name).jl")

    quarto_dir = projectdir("markdown", script_name)

```

Рисунок 4.7: Код скрипта tangle.jl

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ julia --project=project
project/scripts/tangle.jl project/scripts/mmc_model.jl
Генерация из: project/scripts/mmc_model.jl
[ Info: generating plain script file from '~/.work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/
lab07/project/scripts/mmc_model.jl'
[ Info: writing result to '~/.work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/sc
ripts/mmc_model/mmc_model.jl'
Чистый скрипт: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scr
ipts/mmc_model/mmc_model.jl
[ Info: generating markdown page from '~/.work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab0
7/project/scripts/mmc_model.jl'
[ Info: writing result to '~/.work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/ma
rkdown/mmc_model/mmc_model.qmd'
Quarto: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/m
mc_model/mmc_model.qmd
[ Info: generating notebook from '~/.work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/pro
ject/scripts/mmc_model.jl'
[ Info: writing result to '~/.work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/no
tebooks/mmc_model/mmc_model.ipynb'
Notebook: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/notebook
s/mmc_model/mmc_model.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ julia --project=project
project/scripts/tangle.jl project/scripts/ross_model.jl
Генерация из: project/scripts/ross_model.jl
[ Info: generating plain script file from '~/.work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/

```

Рисунок 4.8: Выполнение Jupyter Notebook

5 Выводы

В ходе лабораторной работы изучен дискретно-событийный подход к имитационному моделированию с использованием библиотеки `ConcurrentSim.jl` на языке Julia. Реализованы две классические модели систем массового обслуживания: модель $M/M/c$, демонстрирующая работу многоканальной системы обслуживания с пуассоновским потоком заявок, и модель Росса, иллюстрирующая систему с конечной популяцией, резервированием и ремонтом, а также значимость выбора уровня резервирования для повышения надёжности системы. Весь код преобразован в литературный стиль с генерацией нескольких производных форматов.

Список литературы